유기화학 기출문제 — 15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응

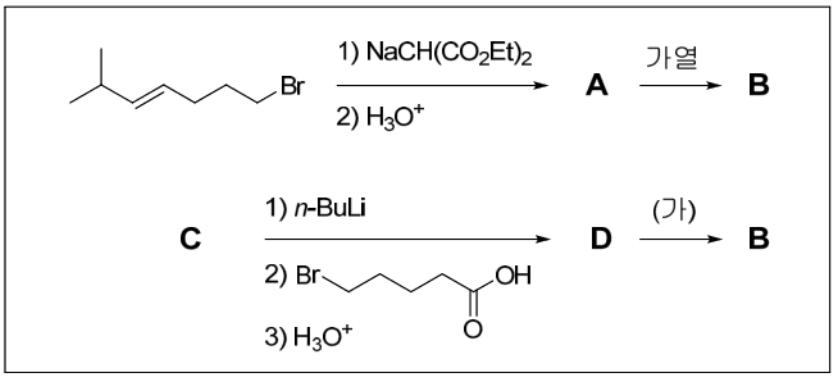
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

문항 목록

2025 전공A 서술형 11번 (시험지 원본) 1
2023 A · 교재 88쪽 2
2023 B · 교재 89쪽 3
2010 · 교재 92쪽 4
2003 · 교재 93쪽 5

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.
· 15단원은 교재 90–91쪽이 원본 파일에서 빈 쪽이라 해당 문항이 빠져 있을 수 있습니다.

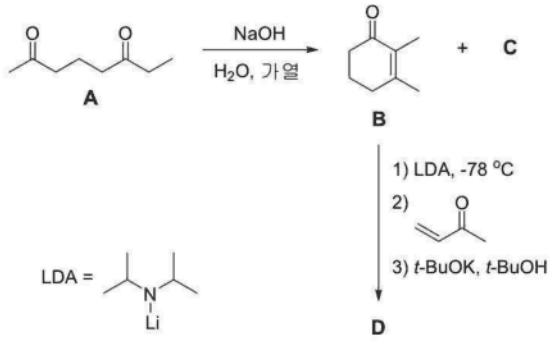
11. 다음은 (*E*)-7-bromo-2-methyl-3-heptene으로부터 **A**($C_{11}H_{18}O_4$)를 거쳐 카복실산 **B**($C_{10}H_{18}O_2$)를 합성하는 반응과, **C**로부터 **D**($C_{10}H_{16}O_2$)를 거쳐 **B**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, **C**는 삼중 결합을 가진 화합물이고, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



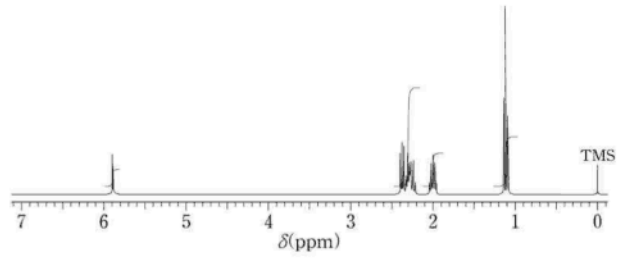
A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 중간 주생성물 **D**로부터 **B**를 합성하기 위한 반응조건 (가)를 쓰시오. [4점]

10. 다음은 2,6-octanedione (**A**)으로부터 서로 구조 이성질체 관계인 **B**와 **C**가 생성되는 반응과, **B**로부터 두고리 화합물 (bicyclic compound)인 최종 주생성물 **D** ($C_{12}H_{16}O$)를 합성하는 반응이다. 또한, **C**의 ^{1}H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

[반응]

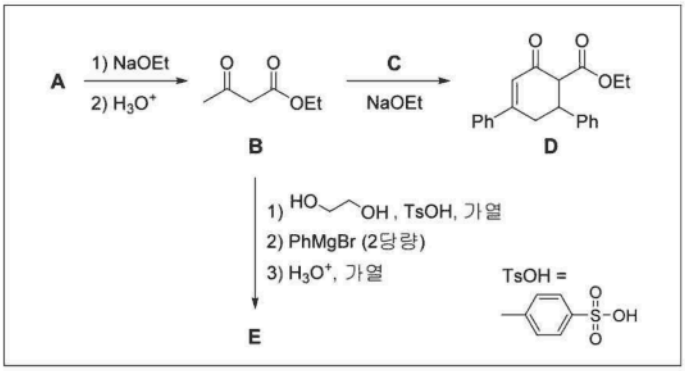


[**C**의 ^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



A로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 **C** 중에서 주생성물을 선택하고 그 이유를 서술하시오. 그리고 **D**의 구조를 그리시오. [4점]

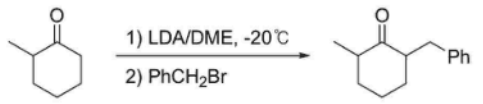
7. 다음은 **A**($C_4H_8O_2$)의 클라이젠 축합반응(Claisen condensation)을 통해 얻은 중간 생성물 **B**로부터 최종 주생성물 **D**와 **E**($C_{16}H_{14}O$)를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

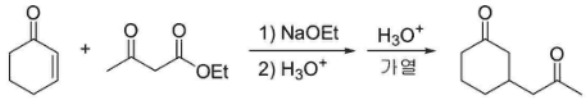


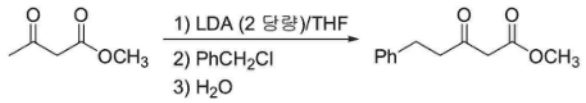
A와 **E**의 구조를 각각 그리고, **B**로부터 **D**를 합성하기 위해 필요한 화합물 **C**($C_{15}H_{12}O$)의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. [4점]

37. 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 

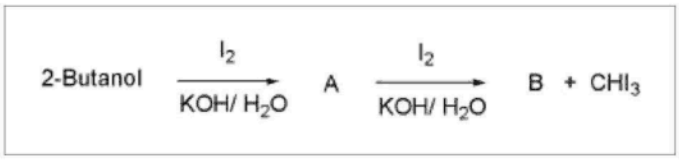
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음의 유기작용기 확인반응에 관하여 물음에 답하시오. (총 6점)

16-1. 2-부탄올(2-butanol)을 다음의 조건에서 반응시키면 화합물 A가 생성되고, 반응이 지속되어 최종적으로 B와 CHI_3 화합물이 얻어진다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰시오. (3점)



A :

B :